

U-Jagd Handbuch

Spielerhandbuch, Version 1.2.0, Stand 2026-09-25

Inhalt

Schnellstart	5 OPZ / CIC
1 Brücke	6 Funk
2 Sonar	7 Maschinenraum
3 Waffenzentrale	8 Helikopterdeck
4 Schadensabwehr	9 EloKa
	Referenzdaten

Schnellstart

Sie führen die U-Jagd-Fregatte F-217 und besetzen neun Stationen. Auftrag: feindliche U-Boote orten, verfolgen, klassifizieren und versenken, ohne das eigene Schiff zu verlieren oder neutrale Schifffahrt zu gefährden.

Dieses Handbuch beschreibt nur, was die Simulation tatsächlich abbildet. Nicht modellierte Funktionen stehen am Ende jedes Stationskapitels.

Auftrag und Siegbedingungen

- **Sieg:** alle zugewiesenen Ziel-U-Boote versenken oder bis zum Zeitlimit überleben (je nach Mission).
- **Niederlage:** eigenes Schiff sinkt, ein ziviles Schiff wird getroffen, das Ziel entkommt mehr als 150 sm von seinem Startpunkt, oder die Zeit läuft bei einem Versenkungsauftrag ab.
- Zeitwarnungen kommen bei 5, 2 und 1 Minute Restzeit: bei einem Versenkungsauftrag als Frist, bei einem Überlebensauftrag (Konvoi) als Zeit, bis der Konvoi in Sicherheit ist.
- Am Missionsende startet R die Mission mit gleichem Seed neu (eine Editor-Mission startet sich selbst neu), M führt ins Hauptmenü. Während der Mission bietet Esc neben Speichern und Beenden auch "Zum Hauptmenü (ohne Speichern)".
- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.

Stationen

Das Schiff ist in neun Stationen gegliedert. Die Tasten 1-9 wählen eine Station; erneutes Drücken der Nummer der aktiven Station blättert ihre Seiten.

1 Brücke	2 Sonar	3 Waffen
4 Schaden	5 OPZ	6 Funk
7 Maschine	8 Helikopter	9 EloKa

Jede Station zeigt nur, was ihre Sensoren und Bediener wissen. Sonarkontakte sind verrauschte Peilungen, bis Ping, TMA, Boje oder Kreuzpeilung eine Entfernung liefern. Keine Station zeigt „die Wahrheit“.

F2 übergibt die aktuelle Station an die Autocrew; F3 zeigt, welche Stationen automatisch laufen. Nutzen Sie das, um sich auf ein oder zwei Stationen zu konzentrieren.

Bedienung

Das Spiel läuft mit 1280x720 und ist für Tastatur und Trackball der uConsole ausgelegt. Der Trackball wirkt als Joystick: horizontal steuert er auf der Brücke, vertikal schaltet er sonst die Hauptauswahl der Station. Eine Maus funktioniert ebenfalls: Rad zoomt Karten, Ziehen verschiebt, Klick heftet einen Tooltip an.

Globale Tasten (alle Stationen):

Taste	Funktion
Tab / Shift+Tab	Nächste / vorherige Station
1 / 2 / 3 / 4	Brücke / Sonar / Waffen / Schaden
5 / 6 / 7 / 8	OPZ / Funk / Maschine / Helikopter
9	Elektronische Kampfführung / ESM
Nummer der aktiven Station	Erneut drücken, um die Seite dieser Station weiterzuschalten
Pfeiltasten	Stationsbezogene Auswahl oder Einstellung
+ / -	Telegraph (an jeder Station verfügbar)
F1 / ?	Hilfe (diese Anzeige)
F2	Autocrew der aktuellen Station umschalten
F3	Autocrew-Übersicht öffnen
0	Wetter- & Sonar-Analyse
F8	Taktischer Einheitenanalysator (Katalog, nur lesend)
F4	Simulationsprotokoll-Ansicht (live; benötigt simlog-Option; M: Karte aller Kontakte)
F9	Lokale Commander-LAN-Verwaltung öffnen
F10	Optionen: Sprache, Vollbild, Audio, großer Text, Tooltips, Bildrate
F11	Ereignislog und volle Telemetrie einblenden (Station bleibt bedienbar)
N	Nationen & Einheiten; im Sonar: Notchfilter
S / L	Speichern / Laden (Slots 1-5)
Alt+Enter	Vollbild (alle Stationen)
Q / E oder Mausrad	Kartenzoom nur auf Brücke, Waffen und Helikopter
Drag	Karte verschieben (Brücke, Waffen und Helikopter)
K	Kamera-Follow nur auf sichtbaren Karten (Drag schaltet es aus)
P	Plotmodus auf Brücken-/Waffen-/Helo-Karte und OPZ-Karte: Marken, Lineal, Peillinien, Kreise, Koppellinien (für alle Stationen, wird gespeichert)
M R B C D · Enter · Rück	Im Plotmodus: Werkzeug wählen, Punkt mit Enter oder Klick setzen (Pfeile bewegen den Cursor, Shift schneller), nächstes Objekt löschen (Shift: alle)
Esc	Eingabe abbrechen oder Beenden-Dialog öffnen
R / M	Nach Missionsende: Neustart mit gleichem Seed / Hauptmenü

Im Remote-Crew-Browser (Commander, F9) werden Stationen mit Schaltflächen bedient; die Tastatur hilft bei der Navigation:

Taste	Funktion
1-9	Eine eigene Station öffnen
[/]	Vorherige / nächste eigene Station
?	Leitfaden und Stationshilfe öffnen
Pfeiltasten	In fokussierter Registerleiste, Trackliste oder Karte bewegen
Home / End	Erster / letzter Eintrag der fokussierten Liste
+ / -	Fokussierte Karte zoomen; Pos1 passt die Ansicht ein
Pfeiltasten (Karte)	Fokussierte Karte verschieben
Maus über Karte	Details zu Track, eigenem Schiff, Asset, Wrack oder Kartenposition unter dem Mauszeiger
0	Wetter- & Sonar-Analyse öffnen oder schließen
Plotwerkzeug + Klick	Auf den gemeinsamen Plot zeichnen: Werkzeug über der Karte wählen, einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken

Die Statuszeile unten zeigt das neueste Ereignis und die wichtigste Telemetrie; F11 blendet das volle Ereignislog und die Telemetrie über der Station ein, ohne sie anzuhalten oder ihr die Tasten zu nehmen. F1 (oder ?) öffnet jederzeit die Hilfe. Sie hat vier Kategorien: globale Tasten, aktuelle Station (Tasten und Standardablauf), Sensoren und Taktik sowie dieses Handbuch.

Unterwasserakustik in fünf Minuten

- **Passives Sonar liefert nur Peilung.** Jeder Kontakt beginnt als Peillinie. Entfernung liefern aktiver Ping, TMA, Sonarbojen oder Kreuzpeilung.
- **Ortung heißt Signal gegen Rauschen.** Es entscheidet die passive Sonargleichung $SE = SL - TL - NL + DI - DT$: Quellpegel des Ziels (lauter = weiter), Übertragungsverlust (Ausbreitung, Absorption, Schicht- und Pfadverluste), Rauschen (eigenes Rauschen plus Wind, Regen und Schiffsverkehr in der Nähe) und Gewinn der Antenne. Ab $SE \geq 0$ dB gilt ein Kontakt als geortet. Wind und Regen wirken am stärksten, wenn Sie langsam und leise fahren; bei hoher Eigenfahrt dominiert das eigene Rauschen.
- **Eigene Fahrt ist eigener Lärm.** Der Eigenlärm steigt von 4 kn bis 25 kn. Ab 15 kn kavitieren die Schrauben, die Passivreichweite fällt auf etwa ein Drittel.
- **Die Sprungschicht (Thermokline) beugt den Schall.** Die passive Ausbreitung wird als Strahlverfolgung durch das echte Schallgeschwindigkeitsprofil gerechnet: über der Schicht trägt ein Oberflächenkanal den Schall weit, darunter liegt eine einige Meilen breite Schattenzone. In tiefem Wasser ist der Schatten stark; in einigen hundert Metern Wassertiefe füllen Bodenreflexionen und Mehrwege ihn ab etwa 10 sm auf, das Verstecken unter der Schicht wirkt dort vor allem auf kurze Distanz. Ein Ping in die Schattenzone erreicht nur 35 % seiner Reichweite.
- **Meeresboden und Oberfläche zählen.** Fels und Kies reflektieren gut, Schluff und Schlick schlucken; rauer Seegang streut hohe Frequenzen. **Konvergenzzonen** entstehen nur dort, wo das Wasser tief genug ist, damit die Strahlen wieder nach oben umkehren.
- **Baffles:** Eigenlärm ist eine weiche 70-Grad-Keule achteraus der Bugsonaranlage (beim Schleppsonar entlang des Kabels). Sie überdeckt, sie blendet nicht vollständig aus.

Oberfläche

```
~~~~~
Fregatte HMS )))          direkter Pfad
----- Sprungschicht ----- -6,5 dB quer
      TAS unter Schicht )))  U-Boot
                              (Schattenzone für flachen Sensor)
_____ Meeresboden
```

Navigationskonventionen

- Entfernungen in Seemeilen (sm), Fahrt in Knoten (kn), Tiefe in Metern, Frequenz in Hz.
- Kurse und Peilungen sind rechtweisende Grad: 000 Nord, im Uhrzeigersinn. Karten sind genordet.
- Das Spiel läuft immer in Echtzeit: eine echte Sekunde ist eine Simulationssekunde. Es gibt weder Zeitraffer noch Pause; auch Menüs, Hilfe, Optionen, Speichern/Laden und ein Fokuswechsel halten die Simulation nicht an.
- Das Schiff dreht höchstens 0,8 Grad pro Sekunde; Fahrtänderungen dauern Minuten. Manöver früh planen.

Die erste Patrouille

1. Hauptmenü: Szenario 1 (Patrouille) mit 1 wählen und mit Enter starten.
2. Brücke (1): nochmals 1 für die Missionsseite, Auftrag und Zeitlimit lesen.
3. Maschine (7): SLOW oder 6-8 kn wählen. Sonar (2): Schleppsonar mit Y ausbringen.
4. Sonar-Seite BROADBAND: nach einer hellen senkrechten Spur suchen; mit den Pfeiltasten wählen und mit Enter verfolgen.
5. Mit C klassifizieren, mit T TMA einschalten, dann auf der Brücke 30-60 Grad drehen und den neuen Schlag einige Minuten halten.
6. Sobald TMA oder Ping eine Entfernung liefern: Kontakt an die OPZ freigeben (G) und als Ziel setzen (M).
7. Waffen (3): Torpedotiefe auf die gepingte Zieltiefe stellen, mit T feuern.
8. Sonar auf anlaufende Torpedos beobachten; kommt einer, FLANK, abdrehen und Nixie ausbringen (V in der Waffenzentrale).

Hauptmenü, Speichern und Optionen

- Menü: 1-4 Szenario (4 = Zufall mit eigener Schwierigkeit), W Weltmodus, R neuer Seed, F Vollbild, Enter Start.
- S / L: Speichern / Laden (Plätze 1-5). Spielstände sind exakt und deterministisch: ein geladenes Spiel läuft identisch weiter.
- F10: Optionen - Sprache, Vollbild, Audio, große Schrift, Tooltips, Bildrate (30 oder 60 FPS; 30 spart Rechenleistung auf der uConsole und ist voreingestellt), Ereignislog/Telemetrie als Statuszeile (Standard, mehr Platz für die Station) oder feste Leiste, Bedienerassistenz aus (Standard: Rohdaten und manuelle Analyse) oder Training (automatische Linienbeschriftung, Blattfrequenz- und Katalog-/Senderkandidaten).
- F9: Commander / Remote Crew - Browser im LAN können Stationen übernehmen.

1 Brücke

Zweck

Die Brücke führt die Fregatte: Kurs, Fahrt und Position zu Küste, Kontakten und Bedrohungen. Jeder Sensor hängt davon ab, wie das Schiff gefahren wird. Schnell und geradeaus ist laut und blind; langsame, ruhige Schläge mit bewussten Wenden lassen Sonar und TMA arbeiten.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 (Navigation) zeigt Karte und vier Felder; Seite 2 (nochmals 1) zeigt das Missionsbriefing.

KARTE (genordet)	KURS / RUDER
eigenes Schiff + Kielw.	Kurs 045 > 080
veröffentlichte Tracks	Ruder 15 stb
Peillinien / Fixe	FAHRT / AKUSTIK
Helikopter, Bojen	HALF 10,0 kn
	38% Eigenlärm
	TAKTISCHE LAGE
	Bedrohungen, Senso-
	ren, Mittel, Wetter
Fußzeile: <- -> Kurs Auf/Ab Telegraph U/V direkt	

- **Kurs / Ruder:** aktueller Kurs, befohlener Kurs, Ruderlage und Drehkreis.
- **Fahrt / Akustik:** Telegraphenstufe, Fahrt, Eigenlärm in Prozent und Warnung KAVITATION über 15 kn.
- **Taktische Lage:** beobachtete Bedrohungen (gehörter Torpedo-Starttransient oder HF-Ortungsimpulse, ein vom Sonar als Torpedo klassifizierter Kontakt oder ein als möglicher Flugkörper markierter Luftkontakt), Sensorzustand (Radar, TAS), Mittel (Helikopter, Bojen) und Wetter/Tag-Nacht.
- **Karte:** synthetische Kartentiefe und Küste, eigenes Schiff, von anderen Stationen veröffentlichte Tracks. Mausrad oder Q/E zoomen, Ziehen verschiebt, K folgt dem eigenen Schiff.

Ausguck-Meldungen

Der Brückenausguck (Augenhöhe 18 m, Fernglas 7x50) meldet seine Sichtungen im Ereignis-Feed als AUSG-Zeilen, zum Beispiel Brücke/Ausguck: Fregatte (Admiral-Gorshkov-Fregatte) in 040°, 3.8 sm. Die Remote-Crew-Brücke zeigt dieselben Meldungen unter „Ausguck-Meldungen“. Ein Kontakt wird beim Näherkommen in bis zu drei Stufen gemeldet, jede Stufe einmal:

- **Gesichtet:** nur die Art des Objekts ist klar (Fahrzeug, Luftfahrzeug, kleines Objekt an der Wasseroberfläche).
- **Klasse:** die Silhouette zeigt die Klasse, zum Beispiel Handelsschiff, Kriegsschiff, Flugzeugträger, Fischereifahrzeug, Speedboot, aufgetauchtes U-Boot, Verkehrsflugzeug oder Militärflugzeug.
- **Typ:** auf kurze Entfernung nennt der Ausguck den Typ: Frachter, Tanker, Passagierschiff, Schlepper, Fregatte, Zerstörer, Korvette oder Kampfflugzeug; Kriegsschiffe und Militärflugzeuge zusätzlich mit ihrem Klassennamen. Handelsschiffe und Verkehrsflugzeuge werden über Namen, AIS oder Transponder identifiziert, nicht mit dem Auge; der Ausguck meldet deshalb nie ihren Namen oder den Flugzeugtyp.

Klasse und Typ brauchen eine feiner aufgelöste Silhouette als die Sichtung (Johnson-Kriterien): an einem klaren Tag wird ein Tanker auf etwa 7 sm klassifiziert und eine Fregatte auf etwa 4 sm identifiziert, ein

Speedboot erst innerhalb von 3 sm klassifiziert, und nachts ist der Typ nur auf wenige Kabellängen erkennbar. Nebel, Regen und Seegang verkürzen jede Stufe. Der Ausguck meldet außerdem „Land in Sicht“ mit der Peilung der nächsten Küste und eine Torpedolaufbahn mit Banner. Die Klasse bleibt erhalten, solange er den Kontakt hält. Sie erscheint in den Tooltips von Karte und OPZ als „Ausguck: ...“ und ist nur eine Beobachtung: Sie setzt weder die OPZ-Klassifizierung noch die Zugehörigkeit.

Tasten

Taste	Funktion
<- / ->	Ruder: Zielkurs ändern
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
U	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-25 kn)
+ / -	Telegraph: Motorenbefehl (ASTERN-STOP-SLOW-HALF-FULL-FLANK)
Karte	Mausrad: Zoom, Maus-Drag: Pan
Q / E	Karte heraus-/hineinzoomen
K	Kamera-Follow an/aus

Auf der Brücke steuert der Trackball das Ruder. U und V öffnen die direkte Zahleneingabe; die Simulation läuft währenddessen weiter. Enter bestätigt, Esc bricht ab.

Standardablauf

1. Missionsseite prüfen (1 zweimal): Auftrag, Zeitlimit, Gebiet.
2. Transit mit FULL, vor dem Suchgebiet auf SLOW oder 4-6 kn gehen.
3. Suche: ruhige Schläge von 3-5 min, dann 30-60 Grad drehen, damit TMA Entfernung gewinnt.
4. Abstand zu Küste und Flachwasser halten; Kartentiefe beachten.
5. Torpedo im Anlauf: FLANK, querab abdrehen, Nixie an der Waffenzentrale.

Gefechtslage:

1. Torpedo gemeldet: sofort FLANK, so drehen, dass die Torpedopeilung achteraus oder querab liegt.
2. Nixie in der Waffenzentrale befehlen (V); weiter drehen, damit der Torpedo zuerst den Täuschkörper sieht.
3. Nach der Abwehr unter 15 kn gehen, damit das Sonar wieder erfasst; mit ausgebrachtem Schleppsonar nie über 20 kn.

Tipps für Profis

- TMA braucht eine echte Änderung der eigenen Geschwindigkeit. Eine Wende um 30-60 Grad mit anschließend mehreren Minuten ruhigem Schlag liefert die beste Entfernungsschätzung. Drehen auf der Stelle hilft nicht.
- Die Drehrate wächst mit der Fahrt (etwa 0,75 Grad/s bei 10 kn, 1,2 bei 16 kn, 1,9 bei 25 kn), der Drehkreis bleibt deshalb bei etwa 0,4 NM. Ein gestopptes Schiff kann nicht drehen. Fahrtänderungen brauchen Minuten: etwa 90 s bis 90 % von FULL; ein Stopp aus FULL nutzt Umsteuerung der Propellersteigung und dauert etwa 90 s. Ausweichmanöver früh beginnen.
- In einer harten Wende mit Fahrt krängt das Schiff einige Grad nach außen; bei schwerer See dämpfen die Flossenstabilisatoren das Rollen, aber nur mit Fahrt durchs Wasser.
- Im Flachwasser sackt der Rumpf ab (Squat): bei 25 kn wächst der Tiefgang um bis zu 3 m, wenn das Wasser weniger als etwa fünf Tiefgänge tief ist. Im Flachwasser Fahrt reduzieren.

- Sprint und Drift: mit FULL an eine neue Position, dann auf 4-6 kn gehen und horchen.
- Starke einseitige Flutung bewirkt Krängung und einen stetigen Drehzug; mit Ruder ausgleichen.
- Das Schiff kann nicht auf Land fahren (es wird zurückgeschoben), aber Flachwasser begrenzt die Tauchtiefe des Helikoptersonars (10 m Bodenabstand).
- Die Wassertiefe folgt der Gezeit (halbtägig, etwa 12,4 h, im Flachwasser bis zu einigen Metern). Eine Passage, die bei Hochwasser sicher ist, kann bei Niedrigwasser zur Grundberührung führen; das HQ-Wetterbulletin meldet die aktuelle Gezeit am Schiff.
- Wind treibt das Oberflächenwasser: etwa 3 % der Windgeschwindigkeit, 20 Grad rechts von der Windrichtung, zusätzlich zur ständigen Meeresströmung.

Nicht modelliert

- Keine Zeittraffung, keine Pause und keine Autopilot-Wegpunkte für die Fregatte.
- Keine automatische Torpedoerkennung: der Alarm beruht nur auf gehörten Intercepts oder der Klassifizierung des Sonarbedieners; ein außerhalb der Suchkopfreichweite leise laufender Torpedo kann unangekündigt eintreffen. Der Ausguck meldet nur eine sichtbare Laufbahn.
- Der Ausguck liest weder Schiffsnamen noch Flagge und meldet keine Lichter oder Signalkörper.

2 Sonar

Zweck

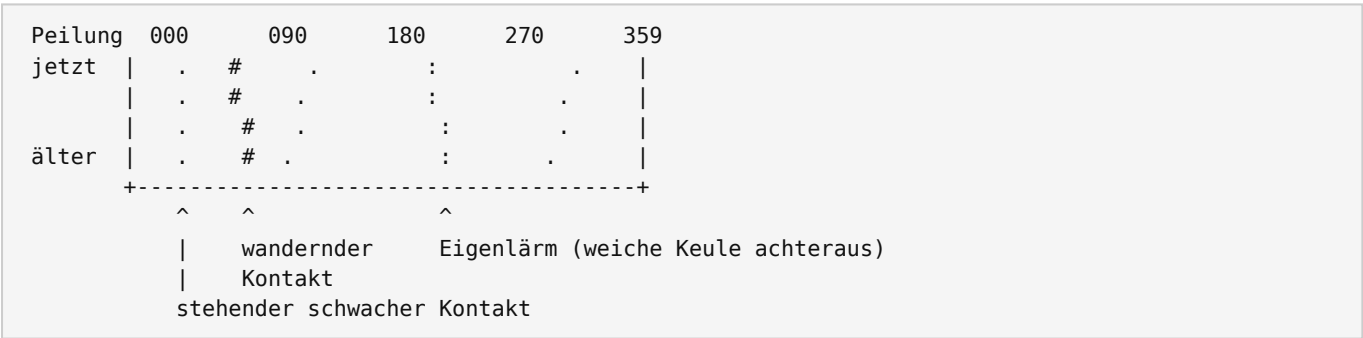
Die Sonarzentrale ist der Hauptsensor der U-Jagd. Sie horcht passiv mit Bugsonar (HMS) und Schleppsonar (TAS), analysiert Signaturen in LOFAR und DEMON, schätzt die Zielbewegung per TMA, misst das Schallprofil und sendet auf Befehl einen aktiven Ping. Sie klassifiziert Kontakte und gibt sie an OPZ und Waffenzentrale frei.

Anzeigen und Instrumente

Die Station hat sechs Seiten. Bild Auf/Bild Ab (oder nochmals 2) blättert sie.

Seite	Zeigt	Wofür
BROADBAND	Peilung-Zeit-Wasserfall	Kontakte entdecken und ihrer Peilung folgen
LOFAR	Frequenz-Zeit-Wasserfall, 0-300 Hz	Tonale Linien: Maschinen, Welle, Schraubensignaturen
DEMON	Modulationsspektrum des Horchstrahls	Hypothesen zu Blatt- und Wellenfrequenz
TMA	Lösung für den fokussierten Kontakt	Schätzung von Entfernung, Kurs und Fahrt
UMWELT / FUSION	Schallprofil, Schicht, CZ, Array-Vergleich	TAS-Tiefe wählen, Geisterkontakte erkennen
ACTIVE	Gespeicherte Echos mit Alter und Fehler	Entfernung und Tiefe aus Pings

BROADBAND-Wasserfall



Neueste Daten stehen oben. Eine gerade senkrechte Spur ist ein Kontakt mit stehender Peilung; eine schräge Spur zeigt Peilungswanderung. Die Historie umfasst 20 s Feindaten plus 4 Minuten Langzeithistorie (Shift+H wählt 25/50/100 %). Helligkeit ist relativer Empfangspegel, keine Entfernung.

LOFAR

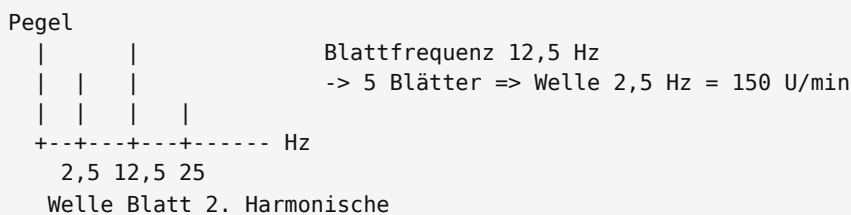
Die x-Achse ist die Frequenz (0-300 Hz), die Zeit läuft nach unten. Die Klassen sind 1 Hz breit unter 40 Hz, 2 Hz bis 100 Hz und 5 Hz darüber. Alle 0,25 s kommt eine Zeile hinzu; 80 Zeilen bleiben stehen.

- Stehende senkrechte Linien sind **Töne** (Schmalband): Generatoren, Pumpen, Wellenlinien. Mehrere Linien bei ganzzahligen Vielfachen einer Frequenz bilden eine Harmonischenfamilie: den weißen Cursor mit Z/X auf eine Linie setzen (Umschalt: 10-Hz-Schritte) und mit K als Grundton markieren; bernsteinfarbene Hilfslinien zeigen dann 2f, 3f usw. K auf derselben Frequenz löscht ihn.

- Das eigene Schiff erzeugt eine Wellenlinie bei etwa $10 + 1,9 \times \text{eigene Fahrt Hz}$. N blendet sie per Notch aus.
- Leertaste hält Spitzen, damit schwache Töne hervortreten.
- Der Spektrumstreifen über dem Wasserfall schreibt die Frequenz über jede deutliche Linie (zwischen den Klassen interpoliert; mit Leertaste die gehaltene Hüllkurve). Wo sich Werte überdecken würden, behält die stärkere Linie ihre Beschriftung. Der Remote-Crew-Browser beschriftet seine Spektren genauso.
- F wählt das Analyseband: FULL 0-300, LOW 4-80, SHAFT 8-55, MID 20-120 Hz. Strg+Z / Strg+X setzen die untere / obere Bandkante auf den Cursor für jeden Band-, Tief- oder Hochpass; Umschalt+N legt einen zusätzlichen Notch auf die Cursorfrequenz.
- Q wählt die Integrationszeit: 2 s (die FFT des Empfängers), 8, 16 oder 64 s. Längere Integration mittelt aufeinanderfolgende Spektren, sodass ein schwacher stehender Ton aus dem Rauschen tritt; eine wandernde Linie verschmiert dabei. Umschalt+Q öffnet den Nonius: 20 Hz um den Cursor in der nativen 0,5-Hz-Auflösung.
- Die Detailspalte liest den Pegel am Cursor. Automatisch beschriftet der Streifen Linien nur mit Bedienerassistenz Training (F10).

DEMON

DEMON demoduliert die Hüllkurve des Breitbandrauschens im Horchstrahl. Schraubenkavitation ist mit der **Blattfrequenz** moduliert = Wellenfrequenz x Blattzahl.



Die Anzeige zeigt gemessene Modulation, keine Identität. Nach einer Peilungsänderung einige Sekunden horchen, bevor Sie urteilen. Blätter selbst zählen: den Cursor (Z/X, 0,5 Hz) auf die Wellenlinie setzen und K drücken, dann auf die Blattlinie und erneut K; die Spalte zeigt Blätter = Blattfrequenz / Wellenfrequenz (mit der Abweichung von einer ganzen Zahl) und die Wellendrehzahl. Ein drittes K löscht beide Marken. Das Ergebnis mit den Referenzen im Kontaktanalysator (F8) vergleichen. Mit Bedienerassistenz Training (F10) beschriftet das Sonar zusätzlich Modulationslinien, schlägt Drehzahlen für 3-7 Blätter vor und rankt Katalogkandidaten.

TMA, Umwelt und Aktiv

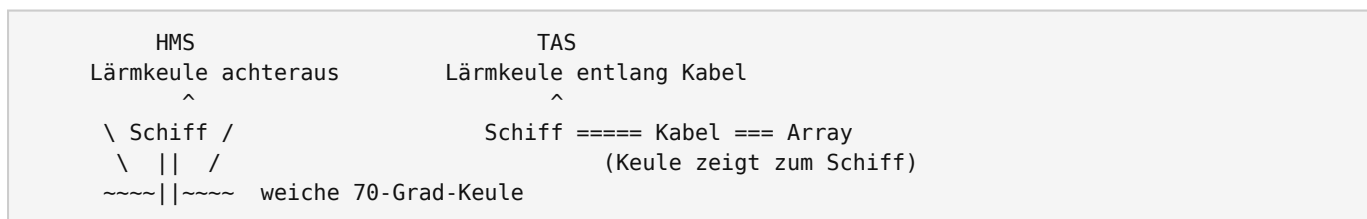
- **TMA** machen Sie selbst. Die Seite zeichnet die Peilungen des gewählten Kontakts über der Zeit. Stellen Sie eine Hypothese auf: Z/X Kurs (Umschalt: 1 Grad), Strg+Z/Strg+X Fahrt, Q/Umschalt+Q Entfernung auf der neuesten Peilung (Strg: 0,2 sm). Die bernsteinfarbene Kurve zeigt die Peilungen, die diese Hypothese vorhersagt, die Punkte am Fuß die Residuen (gemessen minus vorhergesagt). Gute Hypothesen lassen die Residuen um null streuen; ein falscher Kurs, eine falsche Fahrt oder Entfernung hinterlässt einen Trend. Die Spalte zeigt RMS der Residuen, den systematischen Trend nach Mittelung, die Passung und die Beobachtbarkeit. Die Entfernung ist erst nach einer eigenen Kursänderung beobachtbar (mindestens 6 Grad, besser 30-60); ohne sie verweigert K. K übernimmt die Hypothese als TMA-Fix des Kontakts; er wird auf Kurs und Fahrt mitgekoppelt und veraltet nach 120 s, also verfeinern und erneut übernehmen, wenn Peilungen hinzukommen. Verrauschte Peilungen ergeben auch bei guter Passung eine große Entfernungsunsicherheit. Tiefe schätzt TMA nicht. Mit Bedienerassistenz Training (F10) wird ein automatischer Solver-Vorschlag (er braucht mindestens 4 Peilungen über 180 s) als dünne Linie gezeichnet, und Umschalt+K kopiert ihn in die Hypothese. Sonobojo-Peilungen gehen mit der Boje als Beobachter in den Track ein.

- **UMWELT / FUSION** zeigt den Bathythermographen (E, 60 s Abklingzeit): gemessene Schichttiefe, Schallgeschwindigkeitsprofil und Konvergenzzonen, dazu den Vergleich HMS/TAS. Peilungen innerhalb 5 Grad bestätigen sich; ab 9 Grad Abweichung wird ein möglicher Geisterkontakt markiert. Die Schicht ist nicht fest: Nachmittagssonne macht sie flacher (etwa 8 m), starker Wind mischt sie über Stunden tiefer, und interne Wellen verschieben sie um einige Meter. Den BT nach einigen Stunden oder einem Wetterwechsel wiederholen. Das gemessene Profil ist die echte temperaturabhängige Schallgeschwindigkeit (Mackenzie-Gleichung) und fällt deshalb unterhalb der Schicht ab. Mit der Maus über dem Profil lesen Sie die genaue Tiefe, die dortige Schallgeschwindigkeit und ob die Tiefe über oder unter der Schicht liegt (uConsole und Web). Im Web-Client beschriftet die Grafik zusätzlich Schicht, Meeresgrund und das Schallgeschwindigkeitsminimum.
- **ACTIVE** listet die Echos der letzten 120 s: Peilung, Entfernung und Tiefe (+/-12 m). Ein Ping-Fix veraltet nach 120 s. w wählt den Puls: **CW** (1-s-Ton) misst die Entfernung grob (etwa 0,1-0,3 sm), trennt aber über den Doppler ein bewegtes Ziel vom Nachhall des Meeresbodens; **LFM** (100-Hz-Sweep) misst die Entfernung auf wenige Meter und gewinnt 20 dB gegen Rauschen, ein langsames oder stehendes Ziel bleibt aber im Nachhall. Die Echostärke hängt vom Aspekt (breitseits etwa 15 dB stärker als von vorn) und der Größe des Ziels ab. Felsgrund hallt viel stärker nach als Schlick; kartierte Wracks liefern echte Echos ohne zugehörigen Kontakt ("nicht zugeordnetes Echo").
- **Das Echo hören:** Jede Rückkehr ist hörbar, sobald sie eintrifft, nach ihrer echten Laufzeit hin und zurück (etwa 2,5 s je Seemeile Entfernung), für das Schiffssonar ebenso wie für das Tauchsonar des Helikopters. Ein CW-Echo ist ein weicher Ton auf der Trägerfrequenz, ein LFM-Echo ein kurzer Sweep; maßgeblich ist der Puls, mit dem gepingt wurde. Ein starkes Echo hebt sich deutlich ab, ein schwaches steigt kaum aus dem Nachhallrauschen. Im Remote-Crew-Browser klingt das Echo über den allgemeinen Ton (laut oder leise).

Bugsonar und Schleppsonar

	HMS (Bug)	TAS (Schlepp)
Passivreichweite	1,0 x Basis	1,4 x Basis, minus 3 % je Knoten
Strahlbreite	12 Grad	6 Grad
Peilfehler	+/-6 Grad	+/-2 Grad
Eigenlärm	voll	35 % des Bugsonars
Pingreichweite	1,0 x	0,8 x
Handhabung	immer bereit	ausbringen 360 s, einholen 480 s, nur bei 3-12 kn, 30 s Beruhigung

- TAS-Tiefe 20-260 m (U/V in 10-m-Schritten), begrenzt auf 260 m minus 4 m je Knoten eigener Fahrt. Ab 30 m Tiefe und in derselben Schicht wie das Ziel gewinnt es weitere 25 %.
- Über 20 kn mit ausgebrachtem Kabel erleidet das Array einen dauerhaften FAULT.
- Das Array folgt einer Kursänderung mit etwa 45 s Verzögerung; während es nachschwenkt, sind seine Peilungen weniger verlässlich.



Tasten

Taste	Funktion
Shift+A	Aktiv-Ping abfeuern (Kühlzeit, verrät Position!)
Shift+B	Empfangsarray zwischen HMS und TAS wechseln
Y	TAS ausbringen / einholen (nur bei 3-12 kn)
Bild Auf / Ab	Broadband / LOFAR / DEMON / TMA / Umwelt / ACTIVE
2	2 erneut drücken, um die Sonarseite weiterzuschalten
E	Bathythermograph: lokales Schallprofil messen
W	Aktivpuls CW / LFM
U / V	TAS/VDS-Solltiefe um 10 m heben / senken
R	Hörpeilung direkt: 000 bis 359.9 Grad rechtweisend
<- / ->	Peilung +/-0.5 Grad; Shift: 5, Ctrl: 0.1
Auf / Ab	Kontakt für TMA und Klassifikation wählen
Enter	Gemessener Kontaktpeilung folgen / manuell halten
J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
A / B / H	Direkt Breitband / gefiltert / Heterodyn abhören
D	Breitband/gefiltertes Abhören umschalten
I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Shift+I / Shift+O	Sonar-Anzeigecontrast senken / erhöhen
Ctrl+I / Ctrl+O	Sonar-Schwarzpunkt senken / erhöhen
Shift+C	Phosphorpalette Grün / Amber / Cyan wechseln
Shift+H	Angezeigte Historientiefe 25 / 50 / 100 Prozent wechseln
F	Frequenzband wählen: breit / tief / mittel
N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
K	Linie am Cursor markieren (LOFAR-Grundton, DEMON Welle/Blatt)
Z / X	LOFAR/DEMON-Frequenzcursor (Umschalt: 10 Hz)
Ctrl+Z / Ctrl+X	Bandpass untere / obere Kante am Cursor
Q	Integrationszeit 2 (FFT)/8/16/64 s
Shift+Q	LOFAR-Nonius: 20 Hz in nativen 0,5 Hz
Shift+N	Notch auf der Cursorfrequenz
Shift+F	DEMON-Trägerband 200-800 / 400-1400 / 1000-2000 Hz
Ctrl+F	Überlagerungsversatz 400/700/1000/1200 Hz
X / Shift+X (BB)	Breitband/Fusion: TAS-Seite des gewählten Kontakts wechseln / Umschalt: bestätigen
Z / X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenkurs -/+ 5 Grad (Umschalt 1 Grad)

Taste	Funktion
Ctrl+Z / Ctrl+X (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenfahrt -/+ 1 kn
Q / Shift+Q (TMA)	TMA-Seite: Hypothesenentfernung -/+ 1 sm (Strg 0,2 sm)
K / Shift+K (TMA)	TMA-Seite: Hypothese als Fix übernehmen / Umschalt: Solver-Vorschlag kopieren (Training)
SPACE	LOFAR Peak-Hold ein/aus
T	TMA für ausgewählten Kontakt ein/aus
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G	Gewählt Kontakt unabhängig von der Klassifikation an OPZ freigeben / zurückziehen
M	Ausgewählten Kontakt als Ziel setzen

Standardablauf

1. Langsam fahren (4-8 kn), HMS wählen; TAS bei 3-12 kn ausbringen (Y).
2. BREITBAND nach Peilspuren absuchen; Töne im LOFAR bestätigen (N Notch).
3. Kontakt wählen (Auf/Ab), Fokus halten (Enter), DEMON prüfen.
4. Klassifizieren (C); nach einer Kursänderung eine TMA-Hypothese anpassen (Seite TMA: Z/X, Strg+Z/X, Q) und übernehmen (K).
5. Tiefe oder genaue Entfernung nötig: Ping (Shift+A), dann freigeben (G) und Ziel setzen (M).

Gefechtslage:

1. Ein Starttransient, hochfrequente Ortungsimpulse oder ein neuer lauter Breitbandkontakt ohne Tonale mit schnell wandernder Peilung kann ein Torpedo sein. Als Torpedo klassifizieren (C) und die Peilung sofort an die Brücke melden.
2. Fokus auf dem feindlichen U-Boot halten, damit das Draht-Datum des Torpedos frisch bleibt.
3. Nur pingen, wenn die Tiefe für den Schuss fehlt oder der Kontakt verloren geht: das U-Boot hört einen Ping bis 60 sm und weicht aus.

Tipps für Profis

- Verstärkung (I/O) ändert nur Anzeige und Audio, nicht die Ortung. Schwarzwert (Ctrl+I/Ctrl+O) und Kontrast (Shift+I/Shift+O) heben schwache Spuren hervor; Shift+C wechselt die Phosphorfarbe.
- D oder A/B/H wählen Breitband-, gefiltertes oder Überlagerungs-Abhören. Überlagerung verschiebt das tiefe Band auf etwa 700 Hz, damit tiefe Töne hörbar werden.
- Das Abhör-Audio läuft etwa eine Sekunde hinter der Anzeige, damit es auch unter Last nicht aussetzt. Nach dem Schwenken der Abhörpeilung geht der alte Strahl nach etwa einer Sekunde in den neuen über; der Ton bricht nicht ab.
- TAS unter die gemessene Schicht legen, um tiefe Ziele zu hören; das HMS für flache Ziele nutzen. Beide Arrays arbeiten parallel.
- Die TMA-Seite zeigt die aus der übernommenen Lösung abgeleitete Annäherungsrate: positiv heißt, das Ziel kommt näher.
- Weichen TAS und HMS um 9 Grad oder mehr ab, den Kontakt als möglichen Geist behandeln (die Anzeige markiert ihn) und durch eine Wende klären.
- Die Schleppantenne ist eine Linie: sie kann eine Peilung nicht von ihrem Spiegelbild zum Kabel unterscheiden. Ein nur auf der TAS gehörter Kontakt wird als "TAS links/rechts mehrdeutig" mit

Spiegelpeilung markiert und speist keine TMA; die Anzeige zeigt die von Ihnen gewählte Seite (Standard Steuerbord). 20 Grad drehen und beide Spuren beobachten: die echte bleibt stetig, die Geisterspur springt (der Status lautet dann "Wende gefahren - Spuren vergleichen"). Auf der Breitband- oder Fusionsseite zeigt X die andere Seite, Umschalt+X bestätigt die angezeigte; nichts wird für Sie entschieden. Eine falsch bestätigte Seite bleibt gespiegelt (die TMA-Residuen zeigen es; X öffnet die Wahl wieder). Eine Peilung des Rumpfsanars löst die Seite durch Messung auf. Peilungen zu den Kabelenden (Endfire) sind zudem ungenauer als querab.

- Umschalt+F wählt das DEMON-Trägerband (200-800, 400-1400 oder 1000-2000 Hz): das Band suchen, in dem das Kavitationsrauschen am stärksten ist. Strg+F stellt den Überlagerungsversatz (400/700/1000/1200 Hz) zum Abhören tiefer Töne ein.
- Im Kontaktanalysator (F8) ordnet Enter bei gewähltem Kontakt das angezeigte Katalogprofil diesem Kontakt zu, Umschalt+Enter löscht die Zuordnung. Die Zuordnung ist Ihr Vermerk: sie erscheint in der Kontaktliste, wird gespeichert und ändert nie die Klassifizierung oder die Waffensperren des Kontakts.
- Ein Kontakt geht 120 s nach der letzten Ortung verloren. Schwache Kontakte weiter verfolgen oder per Ping wieder erfassen.
- Wracks liefern echte Echos ohne Doppler. Ein U-Boot, das still neben einem kartierten Wrack auf Grund liegt, versteckt sich vor einem CW-Ping in dessen Echo (750 m Entfernungszelle); ein LFM-Ping löst etwa 8 m auf und kann Boot und Wrack trennen. Jedes Wrack, das der Gegner erreichen konnte, ist verdächtig.
- Der Bathythermograph (E) misst bis zum Grund, höchstens 1500 m. Erst nach einer Messung zeigt die Wetter- & Sonar-Analyse (0) die Schicht, die Schattenzone darunter und einen SOFAR-Kanal.
- Das Sonar benennt nie einen Torpedo oder ein U-Boot. Es meldet, was es hört: einen mechanischen Starttransient (hörbar bis 35 NM) oder hochfrequente Ortungsimpulse (etwa 6 NM) als Peilung, die der Brückenalarm 60 s hält, und Sinkgeräusche, wenn ein Rumpf sinkt. Das OPZ-Symbol eines Sonarkontakts folgt allein Ihrer Klassifizierung; ein unklassifizierter Kontakt bleibt unbekannt.

Nicht modelliert

- Kein Punktstapel und keine Ekelund-Entfernung; TMA ist das obige Hypothesen-/Residuenverfahren. T schaltet den Solver hinter der Trainingshilfe.
- Keine wählbare Split-Window-Normalisierung (TPSW); stattdessen Verstärkung, Schwarzwert und Kontrast nutzen.
- Kein harter blinder Baffle-Sektor; Eigenlärm ist eine weiche Keule.
- Kein vom TAS getrenntes Tiefensonar (VDS).

3 Waffenzentrale

Zweck

Die Waffenzentrale macht aus einem Sonarkontakt eine Feuerlösung. Sie startet die drahtgelenkten Torpedos der Fregatte, verwaltet die Zuladung des Helikopters (Bojen, Leichttorpedos), bringt den geschleppten Täuschkörper Nixie aus und gibt das Flak-Geschütz frei.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 (Ziel) zeigt die Karte mit dem gewählten Kontakt, die Torpedotiefe und die Bereitschaftszeile der Feuerleitung. Seite 2 (Bestände) listet Rohre, Nachladezeiten, Torpedovorrat, Nixie-Zustand und Helikopter-Zuladung.

Die Bereitschaftszeile wird von oben nach unten geprüft; die erste fehlgeschlagene Prüfung wird angezeigt:

```
BLOCKIERT: KEIN ZIEL           Kontakt wählen oder übernehmen (M)
BLOCKIERT: ZUGEHÖRIGKEIT ...  als FREUND/NEUTRAL markiert
BLOCKIERT: KEINE ENTFERNUNG    ROE STD braucht Ping/TMA/Boje
BLOCKIERT: NICHT KLASSIFIZIERT als U-Boot/Kampfschiff (Sonar C)
BLOCKIERT: KEINE TORPEDOS / KEIN ROHR BEREIT / SALVENLIMIT
BLOCKIERT: WAFFENZENTRALE GESTOERT
FEUER FREI                     -> T oder Strg+Enter
```

Torpedolauf von oben:

```
Fregatte ==Draht==> . . . . /\ /\ /\ ( Datum )
      Marschlauf   Schlangen-   Sucher an
      zum Datum    suche        innerhalb 1,2 sm
      (Draht-Update +/-15 Grad  -> steuert nächsten
      alle 0,5 s)              Kandidaten an
```

- Fregattentorpedo: 45 kn, 12 sm, zwei Rohre, 60 s Nachladen. Der Vorrat je Mission kommt aus dem Szenario (Standard 6).
- Voreingestellte Tiefe 10-300 m (Standard 60 m). Falsche Tiefe bedeutet Fehlschuss: Tiefe aus dem Ping nehmen, nicht aus der TMA.
- Der Draht aktualisiert das Datum aus der beobachteten Kontaktposition. Ohne Updates wird er nach 3 s STALE und nach 12 s BROKEN; der Torpedo läuft dann zum letzten Datum weiter.
- Der Sucher steuert den nächsten Kandidaten an: das kann ein Täuschkörper, ein Wal oder ein Handelsschiff sein. Ein ziviler Treffer beendet die Mission.
- Salvendoktrin SHOOT-LOOK-SHOOT: höchstens 2 eigene Torpedos gleichzeitig im Wasser.

Tasten

Taste	Funktion
M	Ziel setzen (aus Sonarkontakten)
Auf / Ab halten	Torpedotiefe (10-300 m)
<- / ->	Sonarkontakt für Zielwahl wählen
T / Ctrl+Enter	Torpedo abfeuern (ROE-Prüfung)
H	HSP-5 starten / zurückrufen
B	Sonarbojen aussetzen (HSP-5 in Luft)
D	Leichttorpedo vom HSP-5
V	Einen begrenzten geschleppten Akustik-Täuschkörper ausbringen
Q / E	Karte heraus-/hineinzoomen
K	Kamera-Follow an/aus
F	Flak-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf Angreifer)

Standardablauf

1. Ziel vom Sonar übernehmen (M) oder Kontakt mit Links/Rechts wählen.
2. Bereitschaftszeile prüfen: Entfernung aktuell, Klassifizierung, Rohre, Salvenlimit.
3. Torpedotiefe auf die gepingte Zieltiefe stellen (Auf/Ab halten).
4. Feuern (T oder Strg+Enter); Kontakt frisch halten, damit das Draht-Datum folgt.
5. Abwehr: Nixie früh ausbringen (V); HSP-5 starten (H) für Bojen und Lufttorpedos.

Gefechtslage:

1. Feindtorpedo gemeldet: sofort Nixie ausbringen (V). Er hält 600 s an einem 0,2-sm-Kabel; einer bereit, ein zweiter nach 60 s. Bei 15 kn läuft er in 10 m Tiefe, bei langsamer Fahrt tiefer und näher achteraus, über 25 kn reißt das Kabel. In einer Wende läuft das Kabel hinterher.
2. Den Gegenangriff fortsetzen: ein frischer Kontakt hält das Draht-Datum auf dem U-Boot.
3. Ist der Helikopter in der Luft, erreicht ein Leichttorpedo (D) einen entfernten Kontakt schneller als der Schiffstorpedo.

Einsatzregeln

ROE	Voraussetzung
STD (Start)	Aktuelle Entfernung (Ping, TMA oder Boje) und Klassifizierung U-Boot oder Kampfschiff
FREI	Nur Klassifizierung; ohne Entfernung zielt der Torpedo 10 sm in Peilrichtung

Das Hauptquartier schaltet nach dem ersten versenkten feindlichen U-Boot per Funk auf FREI; der Spieler kann die ROE nicht ändern. Ein in der OPZ als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, direkt oder über eine Fusion, kann nie bekämpft werden.

Tipps für Profis

- Aus etwa 6-8 sm oder näher schießen: mit 45 kn braucht der Torpedo 8 Minuten für 6 sm, und das U-Boot hört den Abschuss bis 35 sm und weicht aus.

- Das Datum vor ein fahrendes Ziel legen, indem TMA weiterläuft; der Draht folgt der Beobachtung, nicht der Wahrheit.
- Während der Lenkung unter der Kavitationsgrenze bleiben; Kontaktverlust heißt Verlust des Draht-Datums.
- Der Draht ist ein echtes Kabel: er reißt, wenn das Schiff etwa 5 s lang schneller als 20 kn läuft oder schneller als 1,5 Grad/s dreht, wenn die schiffsseitige Spule (5 sm eigener Weg) abgelaufen ist oder wenn der Torpedo das 1,25-fache seiner Reichweite gelaufen ist.
- Die Torpedoreichweite kommt aus der Batterie: bei voller Fahrt läuft er die Katalogreichweite, harte Manöver drosseln ihn und sparen Energie; ist die Batterie leer, läuft er einige Sekunden aus und geht verloren. Direkt nach dem Ausstoß dreht er langsamer (fester Drehkreis), und Tiefenänderungen brauchen einen Moment.
- Der Gefechtskopf hat einen Annäherungszünder: er zündet bei der größten Annäherung innerhalb seines Radius, der Schaden fällt mit dem Abstand (Schockfaktor). Ein knapper Fehlschuss kann ein U-Boot beschädigt entkommen lassen.
- Ein laufender Torpedo wird vom Ziel über die Sonargleichung gehört: leise Boote hören ihn bei ruhiger See auf einige Meilen, Regen und eigene Fahrt überdecken ihn.
- Nur zwei Nixies je Mission: den ersten ausbringen, wenn ein Torpedo wahrscheinlich ist, den zweiten für den nächsten Angriff aufheben.
- Zielsuchköpfe halten den lautesten Kandidaten und wechseln nur, wenn ein anderer deutlich (6 dB) lauter ist. Echos ohne Doppler ignorieren sie, ein schwebendes Ziel ist daher schwer zu finden; ein Torpedo, der einen Täuschkörper ohne Rumpftreffer überläuft, merkt ihn sich und greift erneut an. Täuschkörper gegnerischer U-Boote werden mit leerer werdender Batterie leiser; gegnerische Kriegsschiffe bringen eigene Täuschkörper aus, wenn sie ihren Torpedostart hören.

Nicht modelliert

- Keine Wasserbomben, U-Jagd-Raketen oder vom Schiff gestartetes ASROC (ASROC nutzen nur befreundete KI-Kriegsschiffe).
- Kein wählbares Torpedo-Suchmuster und kein manueller Aktivierungspunkt: Schlangensuche und Sucheraktivierung bei 1,2 sm sind fest (befreundete ASROC-Nutzlasten suchen in einer Helix um ihren Eintauchpunkt).
- Ein Torpedotyp für das Schiff und einer für den Helikopter; keine wählbare Salvendoktrin.

4 Schadensabwehr

Zweck

Die Schadensabwehr hält das Schiff nach einem Treffer schwimmfähig und die Stationen einsatzbereit. Drei Reparaturtrupps bekämpfen Wassereinbruch und Brand in neun Abteilungen. Jede Abteilung beherbergt eine Station; eine beschädigte Abteilung schwächt sie, eine zerstörte fällt für den Rest der Mission aus.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist der Schiffsplan; Seite 2 zeigt Details je Abteilung (Flutung, Brand, Tendenz, Trupps vor Ort, Krängung).

Bug					Heck				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
BRÜCKE	SONAR	WAFFEN	OPZ	FUNK	MASCH.	FLUGDECK			
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
	RUMPF BACKBORD				RUMPF STEUERBORD				
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Zustand: OK -> BESCHÄDIGT / FLUTEND -> ZERSTÖRT					Trupps: 1 2 3				

- **FLUTEND:** durch ein Leck unter der Wasserlinie dringt Wasser ein. Der Zufluss folgt dem Wasserdruck: anfangs schnell, dann langsamer, je näher der Wasserstand innen der Wasserlinie außen kommt. Hoch liegende Räume (Brücke) fluten durch ein Leck nicht. Bei 70 % ist die Abteilung ZERSTÖRT.
- **BESCHÄDIGT:** das Leck ist abgedichtet; eine kleine Restleckage bleibt, bis ein Trupp den Raum lenzt.
- **Leckabdichtsätze:** jedes Abdichten verbraucht einen von 8 Sätzen. Ohne Sätze kann ein Trupp nur gegen das offene Leck lenzen.
- **Trefferort:** der Einschlagpunkt des Torpedos bestimmt die Abteilung; eine nahe Detonation reißt ein größeres Leck als eine entfernte. Flugkörper treffen über der Wasserlinie und verursachen vor allem Brände.
- **Brand:** wächst mit der Brandlast des Raums (Maschine, Flugdeck und Magazin brennen am stärksten) und wird von steigendem Wasser erstickt. Ein Raum, der etwa 30 s heiß bleibt, entzündet seine Nachbarn. Eine geflutete Schalttafel (Sonar, OPZ, Funk, Maschine) schließt kurz und löst einen Elektrobrand aus. Ein Brand über 90 % in der Waffenzentrale bringt das Magazin zur Explosion: der Raum ist zerstört, die Nachbarräume sind leckgeschlagen.
- **Stabilität:** Flutwasser macht das Schiff schwerer, und freie Wasseroberflächen verringern die metazentrische Höhe (GM). Das Schiff sinkt, wenn das Flutwasser die Reserveverdrängung übersteigt, und kentert, wenn GM verloren geht oder die Krängung 35 Grad überschreitet.
- **Krängung:** außermittiges Flutwasser lässt das Schiff zu dieser Seite krängen und zieht es vom Kurs.
- **Rudermaschine und Stabilisatoren:** die Rudermaschine liegt achtern unter dem Flugdeck. Ist dieser Raum zerstört, klemmt das Ruder in der letzten Lage, bis der Raum repariert ist. Ein zerstörter Rumpfraum auf einer Seite legt die Flossenstabilisatoren lahm, das Schiff rollt dann im Seegang stärker. Flutwasser macht das Schiff schwerer: es liegt tiefer und beschleunigt langsamer.

Auswirkungen auf Stationen: eine Station verliert mit Flutung und Brand in ihrem Raum stufenlos an Leistung (Sonar- und Radarreichweite sinken allmählich); ein zerstörter Raum legt sie lahm. Eine beschädigte Maschine begrenzt die Fahrt auf 15 kn, eine zerstörte auf 8 kn; eine beschädigte oder zerstörte Waffenzentrale sperrt Torpedostarts; ein zerstörtes Flugdeck verhindert Start und Landung des Helikopters; eine zerstörte OPZ legt auch ESM lahm.

Tasten

Taste	Funktion
<- / ->	Kompartiment wählen
Auf / Ab	Team 1-3 auswählen (ohne Zuweisung)
Enter	Gewähltes Team dem gewählten Kompartiment zuweisen
Backspace	Gewähltes Team zurückziehen
1-9	Immer Station wechseln, keine Teamzuweisung
Klick	Raum oder Beschriftung wählen; Enter weist das gewählte Team zu

Auf der uConsole weisen die Joystick-Tasten 1-3 Trupp 1-3 direkt der gewählten Abteilung zu.

Standardablauf

1. Nach einem Treffer den Abteilungsplan lesen: Brand, Wassereinbruch, zerstört.
2. Brand zuerst: Raum wählen (Links/Rechts) und freien Trupp (Auf/Ab).
3. Mit Enter zuweisen; Fortschritt und Krängung auf der Detailseite verfolgen.
4. Dann Wassereinbruch in Maschine und Sonar, danach den Rumpf.
5. Trupps abziehen (Rücktaste), sobald ein Raum stabil ist, und neu zuweisen.

Tipps für Profis

- Trupps starten in der OPZ und brauchen je Abteilung etwa 20 s Weg; wirksam sind sie erst nach der Ankunft. Einen Trupp nahe Maschine und Waffenzentrale halten.
- Ein Trupp dichtet zuerst das Leck ab, dann lenzt er. Leckabdichtsätze sind begrenzt: für Räume unter der Wasserlinie verwenden, nicht für Räume, die schon nicht mehr fluten.
- Zwei Trupps in einem Raum halbieren die Zeit. Trupps können keiner zerstörten Abteilung zugewiesen werden.
- Brand neben Maschine oder Waffenzentrale ist am gefährlichsten: er greift auf einsatzkritische Räume über.

Nicht modelliert

- Keine einzelnen Besatzungsmitglieder oder Verwundeten; keine Längstrimmung durch Flutung.
- Kein Gegenfluten; Krängung mit Reparatur und Ruder ausgleichen.

5 OPZ / CIC

Zweck

Die Operationszentrale (OPZ / CIC) bildet das Lagebild über Wasser: Überwasser- und Luftradar, AIS, freigegebene Sonar- und ESM-Peilungen, manuelle Fusion von Meldungen, NATO-Zugehörigkeit und Luftverteidigung. Sie übergibt bezeichnete Tracks an Sonar und Waffenzentrale.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist eine freie Karte über die volle Höhe mit allen veröffentlichten Tracks; Seite 2 ist die Zielseite für den gewählten Track. Das schiffszentrierte Radarbild hat eine eigene Bereichsskala (10/20/40/80/120 sm, Bild Auf/Bild Ab), unabhängig vom Kartenzoom (Mausrad bis 5 sm Radius; Ziehen verschiebt; K folgt). Eigene Einheiten stammen aus dem Datenlink, nicht aus Sensoren: das Schiff, der fliegende Helikopter ("HSP-5 DL") und jede laufende eigene Waffe, also Torpedos von Schiff, Helikopter oder ASROC (T<n>), ASROC im Flug und ESSM, jeweils mit Freund-Symbol und Kursstrich.

NATO-Rahmenfarben (Bedienervermerk, keine Wahrheit)
gelb = UNBEKANNT blau = FREUND grün = NEUTRAL rot = FEIND

Meldungsquellen: Radar AIS Sonar(freigegeben) ESM HFDF Ausguck
Trackliste: ID Quelle Peilung Entfernung Kurs/Fahrt Alter Klasse

- **Überwasserradar:** 30 sm, begrenzt durch Radarhorizont (20-m-Mast) und Zielhöhe; getauchte U-Boote sind unsichtbar.
- **Luftradar:** 100 sm für Flugzeuge und Seezielflugkörper (ASM).
- Die Antenne dreht sich alle 4 s einmal: ein Kontakt wird nur aktualisiert, wenn der Strahl über ihn streicht, und jeder Umlauf erfasst ihn mit einer Wahrscheinlichkeit, die mit der Entfernung sinkt (50 % bei Nennreichweite für ein Schiff in Breitseite; Ziele mit spitzem Aspekt werden später gesehen, schwankende Echos können einen Umlauf verfehlen). Seegangslutter wächst mit dem Seegang (etwa -5 % bei Seegang 4, -25 % bei 6), Regen dämpft das Echo (-10 % Überwasser, -20 % Luft); ab Seegang 5 nehmen Messfehler zu. Innerhalb 3 sm hält das Such-/Folgeradar des CIWS einen anfliegenden Flugkörper ununterbrochen, solange das CIWS freigegeben ist.
- **AIS:** zivile Schiffe senden Kurs und Fahrt alle 2-10 s (vor Anker alle 3 min) und ihren Namen etwa alle 6 min. Der UKW-Empfänger hört sie nur in Sichtlinie (etwa 20 NM). Ein Radartrack eines Zivilschiffs zeigt Name und Kurs erst, wenn die passende AIS-Meldung empfangen wurde; Radar allein liefert nur die Position. Optionaler Live-AIS/ADS-B-Verkehr ist von simuliertem Verkehr nicht unterscheidbar.
- **Fusion:** 2-8 Rohmeldungen markieren (Leertaste) und zu einem Bedienertrack fusionieren (L); Shift+L löst ihn auf. Eine Fusion, deren Meldungen von genau einem Sonarkontakt stammen, lässt sich der Waffenzentrale zuweisen; ihre Klassifizierung zählt für die Feuerleitung, solange das Sonar den Kontakt nicht selbst klassifiziert hat, und ihre Zugehörigkeit gilt für diesen Kontakt. Eine Fusion besteht nur, solange alle ihre Meldungen aktuell sind.
- **Unterdrückung:** Ent f blendet eine Meldung lokal aus; H zeigt unterdrückte Meldungen wieder.

Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	CIC-Track wählen
C	OPZ-eigene Radar-/HOJ-Meldungen oder manuelle Fusion klassifizieren
F	NATO-Zugehörigkeit setzen
Shift+F	OPZ-Kontaktdomainfilter wechseln
J	Gemeinsame bedienersichtbare Track-ID eingeben
Space / L / Shift+L	Rohmeldungen markieren und manuelle Fusion bilden/auflösen (Shift+L)
Delete / H	Lokal unterdrücken/wiederherstellen; H verwaltet Unterdrückte
M	CIC-Track an Sonar/Waffen übergeben
Bild Auf / Ab	Radarbereich 10/20/40/80/120 NM
<- / ->	ASM-Track wählen
E / Ctrl+Enter	ESSM abfeuern (VLS-Cell)
G	Chaff abwerfen (8 NM-Kegel, Kühlzeit)
R	Seeraumradar an/aus (EMCON)
Shift+R	Luftraumradar an/aus (EMCON)
I	CIWS-Feuerfreigabe umschalten (gesperrt = feuert nie auf anfliegende ASM)
Backspace	Alle markierten Meldungen abwählen
Enter	Angriff nach Feind-Einstufung eines realen Kontakts bestätigen
K	Kamera-Follow an/aus

Standardablauf

1. Radarbereich wählen (Bild Auf/Ab); Radare für EMCON schalten (R / Shift+R).
2. Tracks wählen (Auf/Ab), klassifizieren (C), NATO-Zugehörigkeit setzen (F).
3. Doppelte Meldungen zusammenführen: mit Leertaste markieren, mit L fusionieren.
4. Track an Sonar/Waffen übergeben (M).
5. Flugkörperbedrohung: Düppel (G), CIWS-Freigabe (I), dann ESSM (E).

Ablauf Luftverteidigung (Flugkörper im Anflug):

40 sm	ASM erfasst (Luftradar / ESM-Sucherpeilung)	
30 sm	ESSM-Bereich	-> E / Strg+Enter (2 Feuerkanäle)
8 sm	Düppelkegel	-> G (40 % Zielverlust, kurz blind)
1,5 sm	CIWS	-> muss mit I freigegeben sein

1. Luftradar ein (Shift+R), ASM-Track wählen (Links/Rechts).
2. Erst Düppel und Manöver, dann ESSM. Nur 6 ESSM sind geladen.
3. CIWS freigegeben lassen, solange Flugkörper anfliegen; zurückgehaltenes CIWS feuert nie.

Tipps für Profis

- Radar ist eine Aussendung, die feindliches ESM auffassen kann. Radare abschalten (EMCON), wenn Tarnung wichtiger ist als das Luftlagebild.

- Das Radar weiß nicht, was ein Luftkontakt ist. Die Bedrohungsbewertung markiert einen Luftkontakt nur aus seinen eigenen Messungen als möglichen Flugkörper (ASM): schneller als 300 kn in höchstens 150 m Höhe oder ein Störstrobe; ein tief und schnell anfliegendes Angriffsflugzeug kann dieselbe Markierung auslösen. Die Markierung braucht etwa eine Sekunde Plots, CIWS und ESSM bekämpfen nur markierte Tracks, und HFDF-Fixe sowie unklassifizierte Sonarkontakte tragen keine Domäne, bis Sie sie klassifizieren.
- Seezielflugkörper fliegen in etwa 20 m Höhe (auf den letzten 5 m in 5 m): das Radar sieht sie erst innerhalb etwa 20 sm, und ein störender Flugkörper liefert bis zum Durchbrennen nur eine Home-on-Jam-Peilung (HOJ). Flugkörper fliegen trägheitsgelenkt zu ihrem Startdatum; dann muss der Suchkopf das Schiff 1,5 s in seinem Kegel haben, bevor er ansteuert. Angriffsflugzeuge steigen vor jeder Salve für einige Sekunden auf etwa 300 m, um ihr Feuerleitradar aufzuschalten (eine ESM-Warnung und ein früher Radarkontakt).
- Düppel legt neben dem Schiff eine Wolke, die in etwa 3 s aufblüht und mit dem Wind treibt; früh genug werfen, damit die Wolke aufblühen kann. Das CIWS muss erst auf den Flugkörper schwenken und trifft meist auf den letzten paar hundert Metern.
- Zugehörigkeit ist Ihr Vermerk. Ein als FREUND oder NEUTRAL markierter Kontakt, oder eine Fusion, die ihn enthält, sperrt jeden Torpedoschuss darauf.
- Kartensymbole folgen dem NATO-Stil auf der uConsole und auf jeder Remote-Crew-Karte: der Rahmen zeigt Ihre Zugehörigkeit (Feind Raute, Neutral Quadrat, Freund breites Rechteck, Unbekannt ohne Rahmen), das innere Zeichen die beobachtete Domäne.
- J vergibt eine gemeinsame Track-ID, die die ganze Crew (und Remote-Crew-Browser) sieht.
- Enter bestätigt einen Angriff auf einen Live-Kontakt (echter Verkehr), nachdem Sie ihn als feindlich klassifiziert haben; auf unklassifizierte Kontakte wird nie automatisch gefeuert.

Nicht modelliert

- Keine Sonarbojenverwaltung hier: Bojen gehören zur Helikopterstation.
- Keine automatische sensorübergreifende Korrelation; Fusion ist manuell.
- Keine Link-gestützte Luftraumführung befreundeter Flugzeuge.

6 Funk

Zweck

Der Funkraum wickelt die Verbindung zum Hauptquartier und die Kurzwellenpeilung (HFDF) ab. Das Hauptquartier sendet Befehle, Wetterberichte und ROE-Änderungen per Fernschreiber. HFDF peilt U-Boote, die auf Kurzwelle senden oder schnorcheln, bis 120 sm, weit jenseits der Sonarreichweite.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet aktuelle HFDF-Signale und das Peilprotokoll; Seite 2 ist der Fernschreiber mit dem HQ-Verkehr.

```
HFDF-SIGNALE          PEILPROTOKOLL
> HF-03  247.0  Alter 12 s  HF-03 247.0 von Pos A  t=12:04
  HF-05  061.5  Alter 40 s  HF-03 239.5 von Pos B  t=12:08
                           -> KREUZPEILUNG + Fehlerellipse

Pos A *-----__
      --__ X  <- Fix
Pos B *-----/
```

- Der Peilfehler beträgt +/-8 Grad bei Bodenwelle und +/-16 Grad bei Raumwelle; Signale älter als 30 s lassen sich nicht mehr protokollieren.
- Jedes Signal zeigt Frequenz und Ausbreitung. Ein U-Boot, das eine ferne Landstation ruft, wählt tagsüber eine hohe Frequenz (Bodenwelle bis etwa 95 sm hörbar) und nachts eine niedrigere (etwa 150 sm). Jenseits der Sprungdistanz, einige hundert sm entfernt, kommt stattdessen die Raumwelle an.
- Protokollierte Linien und Kreuzpeilungen erscheinen auf den Karten von Brücke, Waffenzentrale und Helikopter.
- Eine zweite Peilung desselben Signals ergibt eine Kreuzpeilung, wenn sie mindestens 1 sm entfernt von der ersten und innerhalb von 300 s genommen wird.
- Der Fernschreiber bringt außerdem alle 30 Minuten den Wetterbericht und HQ-Meldungen (Bedrohungswarnungen, ROE FREI).
- Zum Missionsbeginn meldet das HQ die Bedrohung. Bei **grober** Aufklärung nur eine ungefähre Peilung und Entfernung einer Bedrohung, bei **genauer** Aufklärung zusätzlich jeden eingesetzten feindlichen Einheiten typ mit Anzahl (zum Beispiel "1x Altmetall (Diesel, älter), 2x Luftangriffswelle mit Seezielflugkörpern"), mit den Namen aus dem Einheitenanalysator (F8); Positionen bleiben unbestätigt. Patrouille hat immer genaue Aufklärung, Doppeljagd und Nuklearer Abfang grobe, bei der Freien Jagd wählen Sie im Schwierigkeits-Bildschirm (letzte Zeile, "HQ-Aufklärung").

Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	HFDF-Signal auswählen
Enter	Peilung mit eigener Position protokollieren

Standardablauf

1. Fernschreiber auf Seite 2 lesen: Befehle, Wetter, ROE-Änderungen.
2. Bei KW-Aktivität das Signal wählen (Auf/Ab).

3. Peilung protokollieren (Enter); die Linie erscheint auf der Karte.
4. Mindestens 1 sm versetzen und binnen 300 s eine zweite Peilung nehmen.
5. Kreuzpeilung als Suchdatum an Sonar/Brücke geben.

Tipps für Profis

- Die beiden Peilungen von Positionen quer zur erwarteten Peillinie nehmen: je rechtwinkliger sie sich schneiden, desto kleiner die Fehlerellipse.
- Ein sendendes oder schnorchelndes U-Boot ist meist flach und langsam: ein guter Moment, mit dem Helikopter heranzugehen.
- HFDF-Peilung mit einer Sonarpeilung kombinieren ergibt schnell eine Positionsschätzung.

Nicht modelliert

- Keine eigenen Funksprüche oder Meldungen an das HQ; kein Fernmeldeplan und keine Kryptierung.
- Keine Frequenzabstimmung: HFDF überwacht das ganze KW-Band und listet die erfassten Signale mit ihrer Frequenz.

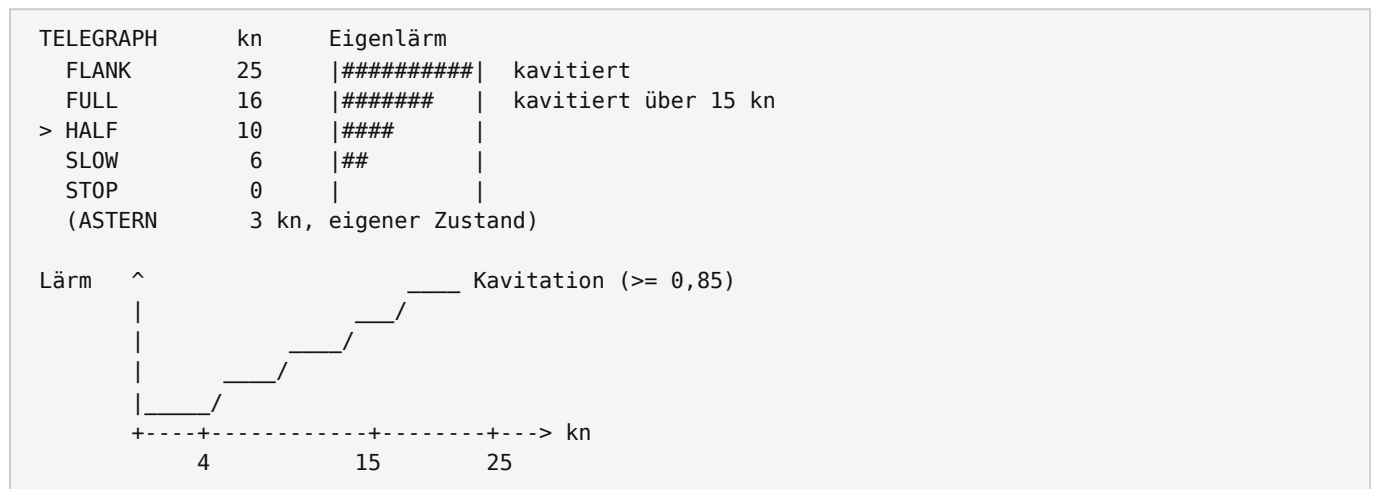
7 Maschinenraum

Zweck

Der Maschinenraum stellt die Fahrstufe ein und verwaltet die akustische Signatur des Schiffes. Fahrt ist der wichtigste Zielkonflikt der U-Jagd: schnell, um ein Datum zu erreichen, langsam und leise, um überhaupt etwas zu hören.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 ist der Maschinentelegraph mit Stufe, Fahrt, Wellendrehzahl und Eigenlärm; Seite 2 zeigt Maschinenanlagen, Kraftstoff und Schadenszustand.



- Der Eigenlärm steigt linear von 4 kn bis 25 kn. Die Schrauben kavitieren, wenn die Flügelspitzen Geschwindigkeit für den Wasserdruck an den Schrauben zu hoch ist: bei ruhiger See ab 15 kn, bei schwerer See früher, wenn das Stampfen das Heck anhebt. Kavitation hebt den Lärm auf mindestens 0,85 und senkt die passive Sonarreichweite auf 35 %.
- Modus LEISE senkt den Eigenlärm auf 65 % und begrenzt die Fahrt auf 12 kn.
- Die Wellendrehzahl folgt dem Festpropeller: bei konstanter Fahrt etwa 5,8 U/min je Knoten (146 U/min bei 25 kn). Beim Beschleunigen hält das Fahrprogramm die Welle höchstens etwa 11 U/min vor der aktuellen Fahrt; beim Abbremsen wird die Steigung umgesteuert und die Welle läuft mit 20 U/min im Leerlauf. Die eigene Wellenlinie im LOFAR wandert mit der Fahrt.
- Maschinenschaden begrenzt die Fahrt auf 15 kn (beschädigt) oder 8 kn (zerstört).
- Der Kraftstoffverbrauch folgt der abgegebenen Propellerleistung: bei konstanter Fahrt wächst er mit der dritten Potenz der Fahrt, Beschleunigen und Bremsen kosten zusätzlich. Ein leichteres Schiff (verbrauchter Kraftstoff) beschleunigt etwas schneller; Flutwasser macht es langsamer und tiefer. Schwere See erhöht den Widerstand und kostet bei FULL bis etwa 1 kn. Mit leeren Tanks steht die Welle, und kein Maschinenbefehl wird angenommen.

Tasten

Taste	Funktion
+ / -	Motorenbefehl (Telegraph)
Auf / Ab	Telegraph hoch / runter
A	Akustikmodus LEISE/NORMAL
U	Direkten Zielkurs eingeben (000-359)
V	Direkte Zielgeschwindigkeit eingeben (0-25 kn)

Standardablauf

1. Fahrstufe mit Auf/Ab oder +/- wählen; V gibt eine genaue Fahrt ein.
2. Beim Horchen unter 15 kn bleiben: Kavitation überdeckt das Sonar.
3. Für den Angriffsanlauf LEISE schalten (A, max. 12 kn).
4. Mit ausgebrachter TAS nie über 20 kn fahren.
5. Maschinenschäden beachten: Fahrtgrenzen 15 bzw. 8 kn.

Tipps für Profis

- Fahrtänderungen dauern Minuten; vor einem Horchschlag früh verlangsamen.
- Das Schleppsonar lässt sich nur zwischen 3 und 12 kn ausbringen oder einholen; über 20 kn mit Kabel draußen geht es verloren.
- Ein feindliches U-Boot hört Sie besser als Sie es, wenn Sie kavitieren. Nur sprinten, wenn der erwartete Kontakt weit entfernt ist.

Nicht modelliert

- Keine Auswahl zwischen Gasturbine und Diesel und keine Einzelwellensteuerung.
- Keine Versorgung auf See.

8 Helikopterdeck

Zweck

Der HSP-5 „Sea Lynx“ verlängert den Arm der Fregatte: er fliegt mit 120 kn zu einem Datum, wirft Sonarbojen, taucht sein eigenes Sonar und greift mit Leichttorpedos an, während die Fregatte leise und außerhalb der Torpedoreichweite bleibt.

Anzeigen und Instrumente

Die Station hat vier Seiten (nochmals 8 blättert); sie öffnet auf Seite 3.

Seite	Inhalt
1 Status	Kraftstoff, Zuladung, Wettergrenzen, Deckzustand
2 Mission	Karte mit Wegpunkt, Bojen, Kontakten
3 Sonar	Kontakte von Tauchsonar und Bojen, Tiefe, Quelle
4 Akustik	Abhören: BROADBAND / LOFAR / DEMON des Tauchsonars oder einer passiven Boje

Fregatte	Wegpunkt (1-30 sm)
*----- 120 kn ----->	H Schweben + Tauchen
Bojenlinie (B): o ---- o ---- o	Kabel 15-300 m
PASSIV: Peilungen;	))) Tauchsonar
zwei Kreuzpeilungen (≥ 10 Grad) = Fix	passiv 18 sm
AKTIV: Entfernung + Peilung alle 30 s	aktiv 14 sm

- **Kraftstoff:** 2 Stunden im Vorwärtsflug; im Schwebeflug (Tauchsonar) verbraucht er 1,3-mal so schnell. Der Helikopter kehrt automatisch zurück, wenn nur noch die 20-Minuten-Reserve bleibt. Leerfliegen vor der Landung kostet die Maschine. Im Schwebeflug drückt ihn der Wind etwas von seinem Schwebepunkt nach Lee.
- **Startgrenzen:** Wind bis 32 kn, Seitenwind bis 22 kn, Sicht mindestens 2 sm, Seegang höchstens 5, einsatzbereites Flugdeck, Böen bis 40 kn, Wolkenuntergrenze mindestens 300 ft, keine starke Vereisung und ein ruhiges Deckfenster (Rollen höchstens 8 Grad, Stampfen höchstens 3,5 Grad). Leichte Vereisung kostet 20 % mehr Treibstoff; die Wetter- & Sonar-Analyse (0) zeigt CLEAR, LIMITED oder NO-GO. Auch die Landung wartet auf ein solches Fenster; gegen die See gedreht stampft das Schiff weniger.
- **Tauchsonar:** Tiefe 15-300 m (Standard 75 m, mindestens 10 m über Grund), passiv 18 sm mit +/-2 Grad, aktiver Ping 14 sm mit 30 s Abklingzeit. Tauchen braucht Wind bis 30 kn, 1 sm Sicht und keine Vereisung.
- **Sonarbojen:** 5 je Einsatz, 8 sm Reichweite, 60 min Batterie; sie treiben mit der Strömung und etwas mit dem Wind. PASSIV-Bojen liefern Peilungen (wie DIFAR); AKTIV-Bojen liefern Entfernung und Peilung alle 30 s (wie DICASS).
- **Leichttorpedo:** 2 je Einsatz, 55 kn, 12 sm, von der Helikopterposition Richtung Datum geworfen, ohne Draht. Das Ziel muss als U-Boot klassifiziert sein.

Tasten

Taste	Funktion
H	HSP-5 starten / zurückrufen
Pfeiltasten	Wegpunktpeilung und -entfernung einstellen
M	Sonarkontakt als Ziel für Lufttorpedo setzen
B	Eine Sonarboje an aktueller Position aussetzen
Shift+B	Modus der nächsten Boje PASSIV / AKTIV
T	Sensorquelle: Tauchsonar / Sonarbojen
F	Gewählten Hubschrauberkontakt bestätigen / aufheben
C	Kontakt klassifizieren (U-Boot / Kampfschiff / Biologisch / Fahrzeug / Flugzeug / Torpedo)
G / Shift+G	Tauchsonarkontakt wählen / an OPZ freigeben oder zurückziehen
Y	Hubschrauber-Tauchsonar absenken / einholen
U / V	Solltiefe des Tauchsonars heben / senken
A	Aktiven Ping vom abgesenkten Tauchsonar senden
D / Ctrl+Enter	Leichttorpedo abwerfen
Q / E	Karte heraus-/hineinzoomen
K	Kamera-Follow an/aus
Akustik: Bild Auf / Ab	Akustikseite: Breitband / LOFAR / DEMON
Akustik: <- / ->	Hubschrauber-Horchpeilung -/+ 5 Grad
Akustik: R	Horchpeilung auf automatisch zurücksetzen
Akustik: T	Horchquelle: Tauchsonar / passive Bojen
Akustik: J , / .	Empfangston an/aus Lautstärke senken/erhöhen
Akustik: I / O	Gain senken / erhöhen (3 dB)
Akustik: N	Notchfilter gegen Eigenantrieb
Akustik: Shift+D	Abhörmodus Breitband / gefiltert / Überlagerung
Akustik: Shift+F	Abhör-Frequenzband wechseln

Mit „Akustik“ markierte Tasten gelten nur auf der Akustikseite (Seite 4).

Standardablauf

1. Wettergrenzen und Kraftstoff prüfen; HSP-5 starten (H).
2. Wegpunkt vor das vermutete Ziel legen (Pfeiltasten).
3. Passive Bojenlinie werfen (B); für Entfernung AKTIV wählen (Shift+B).
4. Schweben und tauchen (Y), Tiefe unter die Schicht (U/V), horchen oder pingen (A).
5. Klassifiziertes U-Boot: Ziel setzen (M), Torpedo werfen (D); rechtzeitig zurückrufen.

Angriffsablauf:

1. Mit zwei passiven Bojen oder einem Ping von Aktivboje/Tauchsonar orten, bis der Kontakt eine frische Position hat.
2. Als U-Boot klassifizieren (C) und als Ziel setzen (M).
3. Zum Datum fliegen; Torpedo werfen (D oder Strg+Enter). Kontakt halten für einen zweiten Wurf.

Tipps für Profis

- Das Tauchsonar unter die Schicht legen, um tiefe U-Boote zu hören. Die Tauchanzeige zeigt die Schicht am Helikopter erst, wenn der abgesenkte Dom sie durchfahren hat; vorher nur die Kartentiefe.
- Bojen vor den geschätzten Zielkurs legen, nicht auf das letzte Datum.
- F bestätigt einen Helikopterkontakt; Shift+G gibt ihn wie einen Sonarkontakt an die OPZ frei.
- Auf der Akustikseite schaltet T die Horchquelle zwischen Tauchsonar und jeder passiven Boje.
- Den Helikopter rechtzeitig zurückrufen (H): die Landung braucht ein einsatzbereites Flugdeck, und die Zuladung wird zwischen Einsätzen nicht ergänzt.

Nicht modelliert

- Keine Bojenmuster (Feld, Sperre) und keine Kanalverwaltung; Bojen werden einzeln geworfen.
- Kein MAD (Magnetanomaliedetektor) und kein Radar am Helikopter.
- Nur ein Helikopter.

9 EloKa

Zweck

Die Elektronische Kampfführung (EloKa) horcht passiv auf Radarsender (ESM) und stört sie auf Befehl (ECM). ESM erfasst Radare bis etwa 150 sm, weit jenseits des eigenen Radars, ohne selbst zu senden. Sie liefert Peilungen und Senderparameter, die auf einen Plattformtyp hinweisen, und warnt, wenn ein Flugkörpersucher aufschaltet.

Anzeigen und Instrumente

Seite 1 listet die Erfassungen; Seite 2 zeigt die Belege für die gewählte Erfassung (Frequenz, PRF, Modulation, Kandidaten, Korrelation).

ERFASSUNGEN				Status	Bedroh.	Band
> E-07	Pg 312	9,3 GHz	PRF 2,4k	NEU	HOCH	X
E-04	Pg 045	3,0 GHz	PRF 1,0k	TRACK	NIEDRIG	S

BELEGE E-07

Frequenz 9,3 GHz PRF 2400 Hz Modulation Puls-Doppler

Kandidaten (gerankt, nicht identifiziert):

1. Flugkörpersucher 2. Feuerleitradar

Korrelation: vereinbar mit OPZ-Track T-12 (Zeit/Peilung)

- Die Peilgenauigkeit beträgt etwa ± 3 Grad. Erfassungen sind Peilungen, keine Positionen.
- Ein drehendes Suchradar trifft die ESM-Antenne einmal je Umlauf mit der Hauptkeule; seine Nebenkeulen sind nur aus der Nähe hörbar. Die Belegseite zeigt den Spitzenpegel, eine Entfernungsschätzung unter Annahme der Leistungsklasse des besten Kandidaten (ein falscher Kandidat ergibt eine falsche Entfernung) und die gemessene Antennenumlaufzeit.
- Standardmäßig (Bedienerassistenz aus, F10) zeigt die Belegseite nur die gemessenen Parameter und eine Bibliotheksabfrage: jeder Sender, dessen veröffentlichter Frequenz- (und PRF-)Bereich die Messung enthält, nach Namen sortiert, ohne Bewertung. Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung beurteilen Sie dann selbst; C schaltet die Bibliothek in Namensreihenfolge durch. Mit Assistenz Training werden Kandidaten nach Frequenz, PRF und Modulation mit Bewertung gerankt und Radartyp, Bedrohung und Entfernungsschätzung ausgefüllt. Ein Gleichstand ist keine Identifizierung.
- Die Korrelation mit Radar- oder Sonartracks nutzt vereinbare Zeit, Peilung und beobachtete Position, nie verborgene Identität.
- ESM läuft aus der OPZ-Abteilung: eine zerstörte OPZ legt es lahm.

Tasten

Taste	Funktion
Auf / Ab	Sichtbare passive ESM-Auffassung wählen
F / Shift+F / B	Status-, Mindestbedrohungs- und Frequenzbandfilter wechseln
C	Radarart zuordnen und aktuelle Peilungen an OPZ freigeben; Zuordnung löschen zieht die Freigabe zurück
J	Gerichteten ECM-Kanal für die gewählte Auffassung aktivieren / freigeben
Shift+J	ECM-Verfahren Noise, RGPO, VGPO oder Falschziele wechseln
A	Automatische ECM-Priorisierung und Softkill-Kopplung umschalten
M	Lokalen ELOKA-Auffassungston umschalten

Standardablauf

1. Neue Erfassungen beobachten; nach Status, Bedrohung und Band filtern (F/Shift+F/B).
2. Erfassung wählen und Kandidaten-Radartypen vergleichen.
3. Radartyp zuordnen (C); das gibt die Peilung an die OPZ frei.
4. Flugkörpersucher aufgeschaltet: stören (J), Technik wählen (Shift+J).
5. Bei Sättigung Auto-ECM (A) nutzen; Stören ist eine Aussendung.

ECM-Techniken

Technik	Wirkung
Rauschen	Überdeckt das Opferradar mit Breitbandrauschen
RGPO	Range Gate Pull-Off: zieht das Entfernungstor des Suchers weg
VGPO	Velocity Gate Pull-Off: zieht das Dopplertor weg
Falschziele	Speist falsche Echos ein

Der Automatikmodus (A) wählt Ziele und Techniken und koppelt das Stören während eines Flugkörperangriffs mit Soft-Kill (Düppel).

Tipps für Profis

- ESM auch unter EMCON laufen lassen: es ist vollständig passiv.
- Wechselt eine Erfassung bei stehender Peilung von Suche auf einen Puls-Doppler-Sucher mit hoher PRF, steht ein Flugkörperangriff bevor: sofort die OPZ warnen.
- Das Zuordnen eines Radartyps (C) gibt die Peilung an die OPZ frei; das Löschen der Zuordnung zieht sie zurück.
- Stören ist eine Aussendung. Gezielt einsetzen, nicht dauerhaft.
- Das eigene Radar wird ebenfalls gehört: ein U-Boot auf Sehrohrtiefe (Mast oben, etwa 18 m) fängt es mit seinem ESM auf und kann die Peilung über seinen Datalink an andere Gegner weitergeben. Tief getauchte Boote hören weder Radar noch empfangen sie den Datalink.

Nicht modelliert

- Keine Fernmeldeaufklärung (COMINT); KW-Signale bearbeitet der Funkraum (HFDF).

- Keine Täuschkörperwerfer außer Düppel und keine geschleppten Radartäuschkörper.

Referenzdaten

Alle Werte sind die Standardwerte der aktuellen Spielversion. Eigene Schwierigkeit und Missionen können Bestände und Zeitlimits ändern.

Einheiten

Größe	Einheit
Distanz, Entfernung	Seemeilen (sm)
Fahrt	Knoten (kn)
Tiefe	Meter (m)
Frequenz	Hertz (Hz)
Kurs, Peilung	rechtweisende Grad, 000 = Nord, im Uhrzeigersinn
Zeit	Simulationssekunden; nur 1x

Sensoren

Sensor	Reichweite	Genauigkeit / Hinweis
Passivsonar (Basis)	20 sm	nur Peilung; HMS +/-6 Grad, TAS +/-2 Grad
Aktiver Ping	18 sm (Referenzziel, schräger Aspekt)	CW oder LFM (w); Entfernungsgenauigkeit aus Puls und SNR, Tiefe +/-12 m; 30 s Abklingzeit; hörbar bis 60 sm
Tauchsonar	18 sm passiv / 14 sm aktiv	+/-2 Grad
Sonarboje	8 sm	60 min Batterie
Überwasserradar	30 sm (50 % je Umlauf)	4 s Antennenumlauf; Radarhorizont; keine getauchten Kontakte
Luft radar	100 sm (50 % je Umlauf)	Flugzeuge und Flugkörper; Störer werden aus der Nähe durchbrannt
ESM	150 sm (Hauptkeule)	+/-3 Grad Peilung; Pegel und Entfernungsschätzung
HFDF	120 sm Bodenwelle bei 15 MHz (je nach Frequenz etwa 95-150 sm)	+/-8 Grad Peilung (Raumwelle +/-16)
Ausguck	12 sm Überwasser, 5 sm aufgetauchtes U-Boot, 20 sm Luft, 20 sm Land	x0,25 (Neumond) bis x0,45 (Vollmond) bei Nacht; Nebel und Seegang verkürzen; Klasse ab 2, Typ ab 3,2 aufgelösten Zyklen je relativer Größe (Tanker etwa 7/5 sm, Fregatte 5/4 sm, Speedboot 3/2 sm an einem klaren Tag)

Waffen und Gegenmaßnahmen

System	Daten
Fregattentorpedo	45 kn, 12 sm (Batterie), drahtgelenkt (Schiff $\leq$ 20 kn, $\leq$ 1,5 Grad/s, 5 sm Spule), 2 Rohre, 60 s Nachladen, Tiefe 10-300 m, Annäherungszünder
Helikoptertorpedo	55 kn, 12 sm, 2 je Einsatz, ohne Draht
Feindtorpedo	28 kn, 30 sm, zielsuchend ab 3 sm
Nixie-Schlepptäuschkörper	2 je Mission, 600 s, 0,2-sm-Kabel (10 m bei 15 kn, langsamer tiefer, reißt über 25 kn), 60 s Nachladen
ESSM	6 Flugkörper, 30 sm, 2 Feuerkanäle
CIWS	1,5 sm, 180 Schuss, braucht Freigabe; 115 Grad/s Schwenken, eigenes Folgeradar innerhalb 3 sm
Flak-Geschütz	240 Schuss, braucht Freigabe
Düppel	6 Ladungen, 8 sm, 40 % Zielverlust nach dem Aufblühen; Wolke treibt 90 s mit dem Wind

Eigenes Schiff

Merkmal	Wert
Fahrt	4-25 kn; Telegraph STOP 0, SLOW 6, HALF 10, FULL 16, FLANK 25 kn
Drehrate	etwa 0,075 Grad/s je Knoten (1,2 Grad/s bei 16 kn); Drehkreis etwa 0,4 NM
Kavitation	ab 15 kn bei ruhiger See, bei schwerer See früher; Passivreichweite x0,35
Modus LEISE	Lärm x0,65, max. 12 kn
TAS-Handhabung	3-12 kn, ausbringen 360 s, einholen 480 s, Defekt über 20 kn
TAS-Tiefe	20-260 m, minus 4 m je Knoten
Schaden	9 Abteilungen, 3 Trupps (etwa 20 s Weg je Abteilung), 8 Leckabdichtsätze; sinkt jenseits der Reserveverdrängung, kentert bei 35 Grad Krängung oder verlorenem GM

Umwelt

Vorgang	Modell
Gezeit	M2 (12,42 h) + S2 (12 h), 0,4-1,4 m Amplitude, im Flachwasser größer
Deckschicht	jahreszeitliche Grundtiefe; nachmittags etwa 8 m flacher; vertieft sich bei Wind über 12 kn; interne Wellen +/-6 m
Schallgeschwindigkeit	Mackenzie-Gleichung aus dem Temperaturprofil (Oberfläche 8-18 Grad C je nach Jahreszeit)
Strömung	festes Feld bis 1 kn plus 3 % des Windes, 20 Grad rechts der Windrichtung
Meeresboden	Fels, Kies, Sand, Schluff oder Schlick; beeinflusst die Bodenreflexion
Hindernisse	bis zu 64 kartierte Wracks und Unterwasserfelsen (Spitzen mindestens 15 m tief), auf jeder Karte eingetragen (Wrack: Rumpfstrich mit Masten, Fels: Sternchen; Tiefe der Oberkante beim Heranzoomen, Details im Tooltip); beide heben in ihrer Grundfläche den Meeresboden an und sind Hindernisse für Schiff, U-Boote und Waffen
Atmosphäre	Barometer 975-1025 hPa, das vor steigendem Seegang fällt; Lufttemperatur aus Wasser, Jahreszeit, Tageszeit und kaltem Nordwind (in Winterstürmen unter 0 Grad C: Schnee, Vereisung); Böen; Wolkenuntergrenze; Sonnenstand mit bürgerlicher/nautischer Dämmerung; Mondphase
Regenlinse	Regen süßt die obersten Meter aus (bis -1 PSU, vom Wind eingemischt) und senkt die Schallgeschwindigkeit an der Oberfläche
SOFAR-Kanal	ein inneres Schallgeschwindigkeitsminimum (etwa 400-500 m unter der Deckschicht) gibt es nur in ausreichend tiefem Wasser

Wetter- & Sonar-Analyse (Taste 0)

Taste 0 öffnet über jeder Station ein Analysepanel über den ganzen Bildschirm (0 oder Esc schließt es; die Simulation läuft weiter). Im Web-Client öffnet jede Station es mit 0 oder über das Arbeitsplatz-Menü. Über dem Meeresprofil zeigt die Maus Tiefe und Schallgeschwindigkeit, über dem Schallweg-Schnitt Entfernung, Tiefe und Schallgeschwindigkeit und ob der Punkt in einer Schattenzone oder Konvergenzzone liegt.

- **Umwelt:** Uhrzeit, Tageslicht (Tag, bürgerliche oder nautische Dämmerung, Nacht), Mondphase, Wetter und Niederschlag, Sicht, Wind mit Böen und Beaufort, Seegang, Barometer mit 3-Stunden-Tendenz (steigend, stabil, fallend, rasch fallend), Luft- und Wassertemperatur, Wolkenuntergrenze und Vereisung. Rasch fallender Luftdruck unter etwa 1004 hPa löst eine Sturmwarnung aus. Das Wetter ändert sich höchstens um eine Seegangsstufe pro Stunde, deshalb bewegt sich das Barometer schneller als ein echtes.
- **Wettereinflüsse:** Sonne (starke Sprungschicht), Wind (tiefere Deckschicht) und Regen oder Schnee (süßeres Oberflächenwasser, Regenrauschen) leuchten, solange sie wirken.
- **Helikopter-Flugwetter:** CLEAR, LIMITED (innerhalb von 80 % eines Grenzwerts oder leichte Vereisung) oder NO-GO, mit Wind, Böen, Seitenwind, Sicht, Wolkenuntergrenze, Seegang, Rollen und Stampfen des Decks, Vereisung und ob Tauchsonar möglich ist.
- **Meeresprofil:** erscheint erst, wenn das Sonar einen Bathythermographen genommen hat (Sonar E): gemessene Schallgeschwindigkeit über der Tiefe, die Schicht, eine SOFAR-Achse falls vorhanden, neun Schallstrahlen vom Bugsonar bis 20 sm und die Schattenzone unter der Schicht (rot), in der das Bugsonar wenig hört. Nach 30 min oder 10 sm gilt die Messung als veraltet.

Karten-Plotwerkzeuge (Taste P)

Die Besatzung führt einen gemeinsamen Fettstift-Plot. Alle Stationen und alle Remote-Crew-Browser sehen dieselbe Zeichnung, und sie wird mit dem Spiel gespeichert. Es ist die eigene Zeichnung der Besatzung: nichts darin stammt von einem Sensor, und sie verändert die Simulation nie.

- **Öffnen:** P auf der Brücken-, Waffen- oder Helikopterkarte oder auf der OPZ-Karte drücken. Ein Cursor erscheint am Eigenschiff. Die Pfeiltasten bewegen ihn (Shift: schneller), oder auf die Karte klicken. Enter setzt einen Punkt, Esc bricht ein begonnenes Objekt ab und beendet danach den Plotmodus, P beendet ihn ebenfalls. Eine Hinweisleiste oben auf der Karte zeigt links das aktive Werkzeug und die Tasten, rechts Peilung und Abstand des Cursors vom Eigenschiff.
- **Werkzeuge:** M Marke (ein Punkt); R Lineal (zwei Punkte, zeigt Peilung und Entfernung); B Peillinie vom Eigenschiff durch den Cursor (eigene Position und Zeit werden gespeichert, die Linie bleibt also dort, wo sie gelegt wurde); C Kreis (Mitte, dann ein Punkt auf dem Radius, höchstens 200 sm); D Koppellinie (Startpunkt, dann ein Punkt in Fahrtrichtung, dann die Fahrt 0-60 kn eingeben). Die Koppellinie wandert mit der Zeit weiter und zeigt ihren CPA zu Kurs und Fahrt des Eigenschiffs.
- **Löschen:** Rücktaste löscht das Objekt, das dem Cursor am nächsten liegt. Shift+Rücktaste löscht den ganzen Plot.
- **Bezeichnungen:** Objekte werden als M1, R2, B3 usw. nummeriert. Im Web-Client kann vor dem Zeichnen eine Bezeichnung eingegeben oder ein Objekt in der Liste unter der Karte umbenannt werden.
- **Web-Client:** über der Karte ein Werkzeug wählen, dann einmal (Marke, Peillinie) oder zweimal (Lineal, Kreis, Koppellinie) klicken. „Trackpeilung plotten“ legt die gemessene Peilung des gewählten Tracks von dessen Beobachterposition an.
- **Grenzen:** höchstens 64 Objekte und 24 Zeichen je Bezeichnung.

Gegnerische U-Boote

Klasse	Leisheit	Max. Tiefe	Torpedos
Diesel (älter)	0,75	200 m	4
AIP (modern)	0,85	250 m	5
Nuklear-Jagd-U-Boot	0,92	400 m	8

U-Boote weichen nach einem gehörten Ping oder Torpedo 240 s aus, können einen Täuschkörper ausstoßen, lauern, schnorcheln (durch HFDF und ESM erfassbar) und pingen gelegentlich aus 15 sm oder weniger. In der Nähe der Fregatte kann ein Boot stattdessen zu einem kartierten Wrack innerhalb von 8 sm schleichen und sich 15-30 Minuten still daneben auf Grund legen.

U-Boot-Physik: der Rumpf beschleunigt auf die befohlene Fahrt (kein Sofortsprint); Tiefenruder brauchen Fahrt (unter etwa 4 kn ändert sich die Tiefe nur langsam); das abgestrahlte Geräusch steigt je Verdopplung der Fahrt um etwa 12 dB und springt, wenn die Schraube kavitiert, wobei die Kavitationsfahrt mit der Tiefe steigt; ein Torpedoausschuss erzeugt 8 s lang ein Transientengeräusch; ein stark geflutetes Boot bläst einmal an und steigt schnell und laut auf; unter der Testtiefe ermüdet der Druckkörper, bei 1,5-facher Testtiefe wird er zerdrückt; ein lauernes Boot hält seine Position gegen die Strömung. U-Boote orten wie Sie: passive Peilungen aus dem eigenen Sonar, eine Entfernung erst nach eigenen TMA-Schlägen (einige Minuten), ESM nur mit ausgefahrenem Mast, den Datalink nur auf Masttiefe oder beim Schnorcheln, und ein Torpedalarm braucht einige Sekunden Reaktionszeit der Besatzung (2-15 s), bevor das Boot ausweicht. Überwasserschiffe verlieren bei schwerer See Höchstfahrt (kleine Schiffe mehr).

Mission und Wertung

- Szenarien: 1 Patrouille, 2 Doppeljagd, 3 Nuklear-Abfang, 4 Zufall (eigene Schwierigkeit). Eigene Missionen starten aus dem Missionseditor (F5 in dessen Browser).
- Sieg: alle Ziele versenkt oder Zeitlimit überlebt. Niederlage: eigenes Schiff versenkt, ziviler Treffer, Ziel 150 sm vom Start entfernt oder Zeit abgelaufen.
- Punkte: 1000 je versenktem U-Boot, 200 je unverbrauchtem Torpedo, 500 ohne zivile Verluste, bis zu 500 Zeitbonus.

Glossar

Begriff	Bedeutung
U-Jagd (ASW)	Anti-Submarine Warfare, Bekämpfung von U-Booten
HMS / TAS	Bugsonar / Schleppsonar (Towed Array)
LOFAR	Low Frequency Analysis and Recording: Frequenz-Zeit-Wasserfall
DEMON	Demodulated Noise: zeigt Blatt- und Wellenfrequenz
TMA	Target Motion Analysis, Zielbewegungsanalyse aus Peilungen
BT	Bathythermograph: misst Schallprofil und Sprungschicht
CZ	Konvergenzzone
Datum	Letzte geschätzte Zielposition für Waffen und Suche
OPZ / CIC	Operationszentrale / Combat Information Centre
ESM / ECM	Elektronische Unterstützung (passiv) / Gegenmaßnahmen (Stören)
HFDF	Kurzwellenpeilung (High Frequency Direction Finding)
EMCON	Emissionskontrolle: Radare aus
ROE	Einsatzregeln (Rules of Engagement)

Bildschirm-Abkürzungen

Passt eine volle Beschriftung nicht auf den 1280x720-Bildschirm, zeigt die Station die Katalog-Abkürzung, statt den Text abzuschneiden. Das F11-Log und die Tooltips zeigen immer den vollen Wortlaut.

Kurz	Bedeutung
KRS/FRT	Kurs / Fahrt
EGG, KAV	Eigengeräusch in %, Kavitation
SG/SCHICHT	Seegang / gemessene Schichttiefe (BT)
FLUT	Mittlere Flutung
TORP, VLS/DÜPP	Verbleibende Torpedos, VLS-Zellen / Düppel-Nachladen
HELO/ROE, HGR	Helikopterzustand / Einsatzregeln, Hangar
PLG, G, N	Peilung, Verstärkung, Notch
BB, FILT, HET	Breitband-, gefiltertes, Überlagerungs-Abhören
VERST, AUSBR, EINH, AUSGEBR, STAB	Schleppsonar verstaut, ausbringen, einholen, ausgebracht, Stabilität
BER, N/BER	Bereit, nicht bereit
UNB, FRD, NEU, FEI	Zugehörigkeit: unbekannt, Freund, neutral, Feind
SEE, UBT, LFT, FKR, TOR	Domäne: See, Unterwasser, Luft, Flugkörper, Torpedo
RDR S/L	Radar See / Luft
T, W, KZ	Tauchsonartiefe, Wassertiefe, Ping-Kühlzeit
P-Rate, Soll	Peilrate, Sollwert